4. Q என்ற இயற்பியல் அளவு x, y, z ஆகிய அளவுகளைப் பொறுத்தது எனில்

$Q = \frac{x^2 y^3}{z^1}$. என்ற சமன்பாட்டில் x, y மற்றும் z இன் விழுக்காட்டுப் பிழைகள் முறையே 2%, 3% மற்றும் 1% எனில், Qவின் விழுக்காட்டுப் பிழையைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

$$Q = \frac{x^2 y^3}{z} \text{ என்க}$$

$$\frac{\Delta x}{x} = 2\%, \quad \frac{\Delta y}{y} = 3\%, \quad \frac{\Delta z}{z} = 1\%$$

$$\frac{\Delta Q}{Q} = 2\left(\frac{\Delta x}{x}\right) + 3\left(\frac{\Delta y}{y}\right) + 1\left(\frac{\Delta z}{z}\right)$$

$$= 2(2\%) + 3\,(3\%) + 1(1\%)$$

$$\frac{\Delta Q}{Q} = 4\% + 9\% + 1\% = 14\%$$

5. ஒரு பொருளின் நிறை மற்றும் பருமன் முறையே (4 ± 0.03) kg மற்றும் (5 ± 0.01) m எனக் கண்டறியப் பட்டுள்ளது எனில், அடர்த்தியின் பெரும சதவிகிதப் பிழையைக் கண்டறிக.

தீர்வு

நிறை $m = 4 \pm 0.03$ kg

பருமன் $V = 5 \pm .01\ m^3$

அடர்த்தியின் பிழை = ?

$$\text{நிறையின் பிழை} = \frac{0.03}{4} \times 100 = 0.75\%$$

$$\text{பருமனின் பிழை} = \frac{0.01}{5} \times 100 = 0.2\,\%$$

$$\text{அடர்த்தி} = \frac{\text{நிறை}}{\text{பருமன்}}$$

அடர்த்தியின் சதவிகிதப்பிழை

= நிறையின் சதவிகிதப்பிழை + பருமனின் சதவிகிதப்பிழை

= 0.75% + 0.2% = 0.95 %

6. வெர்னியர் அளவி கொண்டு கண்டறியப்பட்ட உருளையின் வெவ்வேறு நீளங்கள் 2.36 cm, 2.27 cm, 2.26 cm, 2.28 cm, 2.31 cm, 2.28 cm மற்றும் 2.29 cm. எனில் உருளையின் நீளத்தின் சராசரி, தனிப்பிழை, ஒப்பிட்டுப் பிழை மற்றும் விழுக்காட்டுப் பிழையைக் காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப் பட்ட அளவீடுகள் 2.36 cm, 2.27cm, 2.26 cm, 2.28 cm, 2.31cm, 2.28 cm மற்றும் 2.29 cm ஆகும்.

சராசரி $\bar{l} =$

$$\frac{2.36 + 2.27 + 2.26 + 2.28 + 2.31 + 2.28 + 2.29}{7}$$

$$\frac{16.05}{7} = 2.29 \text{ cm}$$

அளவீடுகளின் தனிப்பிழைகள்

$$\Delta l_1 = |2.29 - 2.36| = 0.07$$
$$\Delta l_2 = |2.29 - 2.27| = 0.02$$
$$\Delta l_3 = |2.29 - 2.26| = 0.03$$
$$\Delta l_4 = |2.29 - 2.28| = 0.01$$
$$\Delta l_5 = |2.29 - 2.31| = 0.02$$
$$\Delta l_6 = |2.29 - 2.28| = 0.01$$
$$\Delta l_- = |2.29 - 2.29| = 0.00$$

சராசரி தனிப்பிழை $\Delta l_{mean} =$

$$\frac{0.07 + 0.02 + 0.03 + 0.01 + 0.02 + 0.01 + 0.00}{7}$$

$$= \frac{0.16}{7} = 0.02$$

ஒப்பிட்டுப்பிழை

$$= \frac{\Delta l_{mean}}{\bar{l}} = \pm\frac{.02}{2.29} = \pm 8.7 \times 10^{-3}$$

விழுக்காட்டுப்பிழை $= \pm 8.7 \times 10^{-3} \times 100$

$$= \pm(8.7 \times 10^{-1}) = 0.9\%$$

PHYSICS_XI_STD_BM_Appendix-1_Tamil.indd 266 28-01-2020 16:13:10